CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.1 — **20 puan**

Bir hücrede aynı anda gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hücredeki olay	Tepkime ya da olay türü	ATP ile ilişkisi
Amino asitlerin birleştirilerek protein sentezlenmesi	Endergonik (enerji alan)	ATP harcanır
ATP'nin su ile parçalanması (hidroliz)	Ekzergonik (enerji veren)	ADP ve P_i oluşur, enerji açığa çıkar
Bir mineralin hücre zarından az yoğun ortamdan çok yoğun ortama taşınması	Endergonik (enerji alan) olay	ATP harcanır (aktif taşıma)

Tablodaki boş hücreleri doldurunuz. Hücredeki yapım ve yıkım tepkimelerinin genel olarak hangi türe girdiğini ve bu iki tür tepkimenin neden birlikte yürütüldüğünü açıklayınız.

Cevap: Yapım tepkimeleri genellikle endergonik, yıkım tepkimeleri ekzergoniktir. Ekzergonik tepkimelerle açığa çıkan enerji ATP'de tutulur ve endergonik tepkimelerin gerçekleşmesi için kullanılır; bu yüzden ikisi birlikte yürütülür.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.1 — **20 puan**

Bir öğrenci, hücrede birbirinin tersi yönde işleyen iki tepkimeyi tahtaya aşağıdaki gibi yazmıştır.

Tepkime	Girenler	Ürünler
1	ADP + P_i + enerji	ATP + H_2O
2	ATP + H_2O	ADP + P_i + enerji

Tablodaki 1. ve 2. tepkimelerin adlarını yazınız. Hangi tepkimede suyun tüketildiğini, hangisinde su açığa çıktığını belirtiniz. ATP'nin fosfat bağlarındaki enerjinin hücrede dönüşebildiği enerji biçimlerine iki örnek veriniz.

Cevap: 1. tepkime fosforilasyon (ADP'ye inorganik fosfat ve enerji eklenerek ATP sentezi), 2. tepkime defosforilasyondur (ATP'nin hidroliziyle fosfatın koparılıp enerjinin açığa çıkması).

Fosforilasyonda (1) su açığa çıkar; defosforilasyonda (2) su tüketilir (hidroliz).

Elektrik, ısı, hareket (ikisi yeterlidir).

3 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.1 — **15 puan**

Ameliyat sonrası birkaç gün yataktan kalkamayan bir hastaya damar yoluyla glikoz içeren serum verilir. Hastanın yakını, "Hiç hareket etmiyor, neden yine de enerji veren serum gerekiyor?" diye sorar.

Hareketsiz yatan hastanın hücrelerinin ATP'ye ihtiyaç duyduğu üç yaşamsal faaliyet yazınız. Serumla verilen glikozun yapısındaki enerjinin hangi enerji türü olduğunu ve hücrede kullanılabilmesi için öncelikle hangi moleküle dönüştürüldüğünü belirtiniz.

Cevap: Sinirsel iletim, kalp kasının kasılması (kas kasılması), aktif taşıma, vücut ısısının korunması, yıpranan doku ve organların onarılması, büyüme (üçü yeterlidir).

Glikozun bağlarında depolanan enerji kimyasal enerjidir; hücrede kullanılabilmesi için ATP (adenozin trifosfat) molekülüne dönüştürülür.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.3 — **15 puan**

Bir fen kulübü, yanan iki özdeş mumu hava almayan iki cam kavanoza kapatmıştır. A kavanozunda yalnız mum, B kavanozunda mum ile birlikte saksıda yeşil bir bitki vardır. Her iki kavanoz güneş alan bir yere konulmuştur. A kavanozundaki mum kısa sürede sönmüş, B kavanozundaki mum çok daha uzun süre yanmıştır.

İki kavanoz arasındaki farkı, bitkinin fotosentezde kullandığı ve ürettiği gazları belirterek açıklayınız. B kavanozu karanlık bir odaya konsaydı mumun yanma süresinin nasıl değişeceğini gerekçesiyle yazınız. Benzer bir düzenekle kirlenen havanın bitkiler tarafından temizlendiğini ileri süren bilim insanını yazınız.

Cevap: B kavanozundaki bitki, mumun yanarken ürettiği karbondioksiti fotosentezde kullanır ve yanma için gerekli oksijeni üretir; kavanozdaki oksijen yenilendiği için mum daha uzun yanar. A kavanozunda oksijen tükenince mum söner.
Karanlıkta bitki fotosentez yapamaz, oksijen üretmez; üstelik solunumla oksijen tüketir. Mum, A kavanozundaki gibi kısa sürede (hatta daha erken) söner.
Joseph Priestley

5 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **15 puan**

Bir öğle yemeği sırasında sindirim kanalında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

Olay	Sindirim çeşidi
Ekmeğin dişlerle parçalanması	Mekanik sindirim
Tükürükteki enzimle nişastanın parçalanması	Kimyasal sindirim
Midenin kas hareketleriyle besinleri ezmesi	Mekanik sindirim
Safranın yağları küçük damlacıklara ayırması	Mekanik sindirim
Proteinlerin enzimlerle amino asitlere parçalanması	Kimyasal sindirim

Tabloda her olayın karşısına sindirim çeşidini yazınız. İki sindirim çeşidini birbirinden ayıran temel ölçütü ve kimyasal sindirimde besinlerin parçalanmasını sağlayan tepkimenin adını belirtiniz.

Cevap: Mekanik sindirimde enzim kullanılmaz, besinler fiziksel olarak küçük parçalara ayrılır; kimyasal sindirimde enzimler ve su kullanılarak besinler yapı taşlarına ayrılır. Temel ölçüt enzim kullanılıp kullanılmamasıdır.
Hidroliz

6 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **15 puan**

Köyde yaşayan Ali, tavukların yem yerken küçük çakıl taşlarını da yuttuğunu görür ve dedesine sorar. Dedesi tavukların dişi olmadığını, taşların “midede öğütme” işine yaradığını söyler.

Dedesinin söylediğini kuşların sindirim yapılarıyla açıklayınız: Taşların hangi bölümde ve hangi sindirim çeşidine yardım ettiğini, yutulan yemin bu bölüme gelmeden önce depolandığı yapının adını ve görevini, kimyasal sindirimin başladığı bölümü yazınız. Kuşlarda sindirim kanalının son açıklığının adını belirtiniz.

Cevap: Kuşlarda diş olmadığı için besinler kaslı mide (taşlık) bölümünde güçlü kaslar ve yutulan taşlar yardımıyla öğütülür; bu mekanik sindirimdir.
Kursak: Yemek borusunun genişlemesiyle oluşur; besinleri bir süre depolar ve yumuşatır.
Kimyasal sindirim, enzim ve asit salgılayan bezli midede başlar.
Kloak (sindirim, boşaltım ve üreme sistemlerinin ortak açıklığı)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....